அலகு

6

கதிர் ஒளியியல் (RAY OPTICS)

இரண்டு வழிகளில் ஒளியைப் பரப்பலாம்: மெழுகுவர்த்தியாய் இருப்பது அல்லது எதிரொளிக்கும் கண்ணாடியாக இருப்பது.

– எடிட் வார்டன்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள இருப்பது

- ஒளியின் கதிர்த்தன்மை
- எதிரொளிப்பு மற்றும் ஒளிவிலகல் நிகழ்வுகள்
- ஒளியின் வேகத்தைக் கண்டறிதல்
- சமதள ஆடி, லென்ஸ் மற்றும் முப்பட்டகத்தோடு தொடர்புடைய கருத்துக்கள்
- நிறப்பிரிகை மற்றும் ஒளிச்சிதறல் போன்ற வெவ்வேறு நிகழ்வுகள்

WK3A4

6.1 அறிமுகம்

ஒளி புதிரான ஒன்றாகும். ஆனாலும் அதன் பண்புகள், நம்மைப் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகின்றன. ஒளியை தனித்துவமாக நம்மால் முழுவதும் புரிந்துகொள்ள இயலாது. கதிர் ஒளியியல், ஒளியை நேர்க்கோட்டில் செல்லும் ஒரு கதிராக கையாள்கிறது. இக்கதிரினைக் கொண்டு வரையப்பட்ட கதிர்ப்படங்கள் ஒளிக்கதிரின் பல்வேறு பண்புகளைப் புரிந்து கொள்ள நமக்குத் துணைபுரிகின்றன. ஒளியின் வேறுபல நிகழ்வுகளை அலைஒளியியலைக் கொண்டே விளக்க இயலும். அடுத்த அலகில் அலைஒளியியலைப்பற்றி நாம் அறியலாம். மேலும் ஒளிக்கு குவாண்டம் என்னும் தன்மையும் உள்ளது. குவாண்டம் ஒளியியல் பற்றி நாம் பட்டப் படிப்புகளில் தான் படிக்க இயலும்.

6.1.1 கதிர் ஒளியியல்

கதிர் ஒளியியலில், ஒளி ஒரு கதிராகக் கருதப்படுகிறது. ஒளிக்கதிர், ஊடகம் ஒன்றினுள் நேர்க்கோட்டில் செல்கிறது. அவ்வொளி, மற்றொரு ஊடகத்தினுள் நுழையும்போது அல்லது தடையின்மீது மோதும்போது, தனது நேர்க்கோட்டுப் பாதையிலிருந்து விலகல் அடையும்.

ஒளிக்கதிர் என்பது ஒளி செல்லும் திசையைப் பற்றிய தகவலை மட்டுமே நமக்கு தரும். ஒளியின் மற்ற பண்புகளான ஒளிச்செறிவு, நிறங்கள் போன்றவற்றைப் பற்றிய தகவல்களைக் கதிர் ஒளியியலிலிருந்து நாம் பெற இயலாது. இருந்தபோதிலும் ஒளியைப்பற்றி புரிந்துகொள்ள ஒளியைக் கதிராகக் கருதும் இம்முறை ஓர் அறிவார்ந்த செயலாகும். ஒளி ஒன்றின் பாதையை ஒளிக் கதிர் என்றும், இக்கதிர்களின் தொகுப்பினை ஒளிக்கற்றை என்றும் அழைக்கலாம். இந்த அலகில் கதிர் ஒளியியலின் அடிப்படையில் ஒளிஎதிரொளிப்பு, ஒளிவிலகல், நிறப்பிரிகை மற்றும் ஒளிச்சிதறல் போன்ற நிகழ்வுகளைப்பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வோம்.

6.1.2 எதிரொளிப்பு

ஊடகத்தினுள் செல்லும் ஒளிக்கதிர் எதிரொளிக்கும் பரப்பில்பட்டு, அதே ஊடகத்தினுள் பின்னோக்கி வரும் நிகழ்ச்சிக்கு எதிரொளிப்பு என்று பெயர். எந்தவொரு பளபளப்பான பரப்பும் ஒளியை நன்கு எதிரொளிக்கும். பின்புறம் வெள்ளிப்பூச்சு (silver coated) செய்யப்பட்ட கண்ணாடி, அதன்மீது விழும் 90% ஒளியை எதிரொளிக்கும் தன்மை கொண்டவை. படுகோணம் i மற்றும் எதிரொளிப்புக்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 1 26-12-2022 11:50:38